实　　验　　报　　告

学　　号	2108001 2078	姓　　名	姚嫣如	专业班级	网络空间安全 23
课程名称	**数据库系统**			学期	**2025 年秋季学期**
任课教师	刘艳艳	完成日期	2025/10/25	上机课时间	2025/10/15
实 验 名 称	使用 MySQL 实现教务系统设计				

一、实验要求（10%）

在教务系统的数据库设计时，完成以下内容：

（1）创建教务系统各数据库表，包括：Student，Course，SC 等。设置主键和外键，以及用户定义的完整性约束条件。

（2）输入数据，体验实体完整性、参照完整性、以及用户定义的完整性约束。

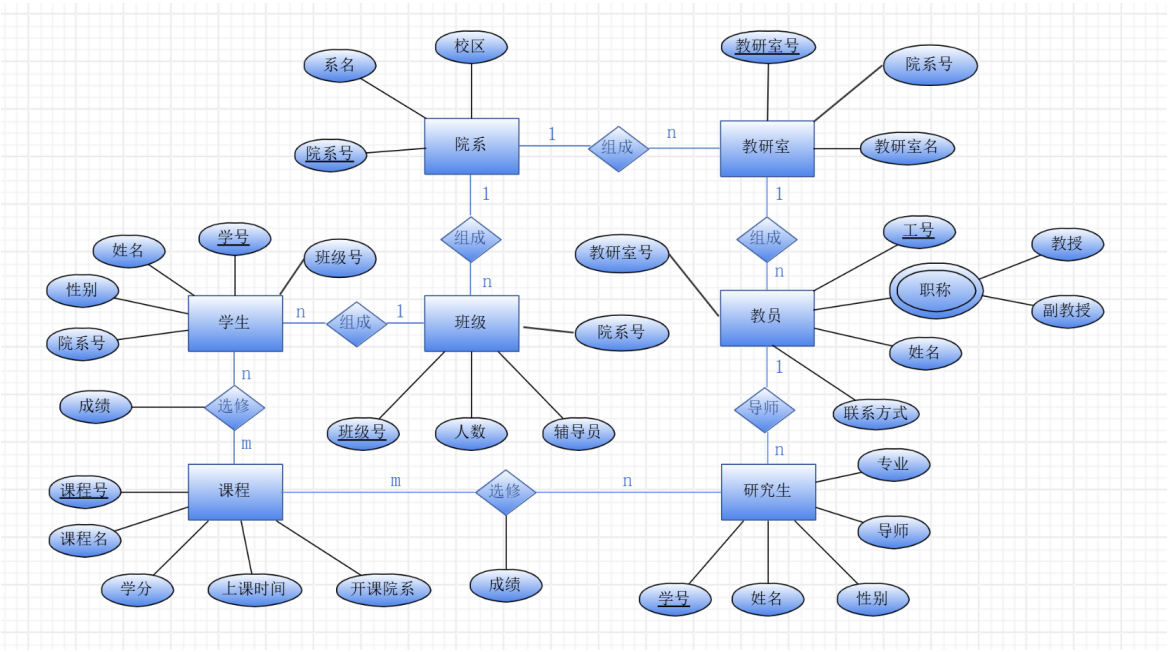
（3）实现简单的数据浏览以及数据增删改。

（4）完成实验报告。

二、实验内容及步骤（80%）

（一）根据新学内容修改实验 1 中的 ER 图，为各关系添加外键。

修改后新 ER 图如下：



新增各个关系的外码属性，与各个关系的主码相关联。

①院系（院系号、系名、校区）

② 教研室（教研室号、教研室名、院系号）

③ 教员（工号、职称、姓名、联系方式、教研室号）

④ 研究生（学号 GraduateStuID、姓名、性别、专业、导师）

⑤ 班级（班级号、人数、辅导员、院系号）

⑥ 学生（学号 StudentID、姓名、性别、专业、班级号）

⑦ 课程（课程号、课程名、学分、上课时间、开课院系）

⑧ 选修（成绩）

（二）创建教务系统各数据库表，并输入数据。

1、院系表 College

- 一共有三个属性值：

College (col_id, col_name, campus)

- 建表语句如下：

```sql
CREATE TABLE college
(
    col_id      int           NOT NULL   COMMENT '学院编号' PRIMARY KEY ,
    col_name    varchar(20)   NOT NULL   COMMENT '学院名称' UNIQUE ,
    campus      varchar(20)   NOT NULL   COMMENT '所在校区'
)comment '学院';
```

第一列为属性名，第二列为数据类型（+长度），第三列为约束条件，第四列为注释。该约束条件为当前属性在插入属性值时，不能为空。

- 插入数据语句如下：

```sql
INSERT INTO College
VALUES (1,'信息与工程学部','西海岸校区'),
       (2,'水产学院','鱼山校区 '),
       (3,'法学院','崂山校区'),
       (4,'食品与工程学院','西海岸校区');
```

- 院系表最终数据如下：

  在 col_id 一栏属性名前面会有个小钥匙的标记，意为主码属性。

WHERE ORDER BY

	col_id	col_name	campus
1	1	信息与工程学部	西海岸校区
2	2	水产学院	鱼山校区
3	3	法学院	崂山校区
4	4	食品与工程学院	西海岸校区

2、教研室表

- 一共有三个属性值：

teaching_and_research_office (tr_id, tr_name, col_id)

- 建表语句如下：

```sql
CREATE TABLE teaching_and_research_office
(
    tr_id      int           NOT NULL       COMMENT '教研室编号' PRIMARY KEY ,
    tr_name    varchar(20)   NOT NULL       COMMENT '教研室名' UNIQUE ,
    col_id     int           NOT NULL       COMMENT '所属院系',
    FOREIGN KEY (col_id) REFERENCES college(col_id) ON UPDATE CASCADE
) COMMENT '教研室';
```

- 插入数据语句如下：

```sql
INSERT INTO teaching_and_research_office
VALUES (1,'人工智能虚拟教研室',1),
       (2,'食品与工程专业虚拟教研室',4),
       (3,'水产养殖学专业虚拟教研室',2);
```

- 教研室表最终数据如下：

在 tr_id 一栏属性名前面会有个金色小钥匙的标记，意为主码属性。
在 col_id 一栏属性名前面会有个蓝色小钥匙的标记，意为外码属性。

WHERE ORDER BY

	tr_id	tr_name	col_id
1	1	人工智能虚拟教研室	1
2	2	食品与工程专业虚拟教	4
3	3	水产养殖学专业虚拟教	2

3、教员表

- 一共有五个属性值：

teacher (tc_id, tc_name, tc_title, phone, tr_id)

- 建表语句如下：

```
CREATE TABLE teacher
(
    tc_id     int           NOT NULL    COMMENT '教员工号' PRIMARY KEY ,
    tc_name   varchar(10)   NOT NULL    COMMENT '教员姓名' ,
    tc_title  int           NOT NULL    COMMENT '教员职称',
    phone     varchar(11)   NOT NULL    COMMENT '联系方式',
    tr_id     int           NOT NULL    COMMENT '教研室编号',
    FOREIGN KEY (tc_title) REFERENCES title(tt_id) ON UPDATE CASCADE ,
    FOREIGN KEY (tr_id) REFERENCES  teaching_and_research_office(tr_id) ON UPDATE CASCADE
)COMMENT '教员';
```

此处教员姓名不可使用 unique 约束，可能存在同名同姓的情况。

- 插入数据语句如下：

```
INSERT INTO teacher
VALUES (1,'张叁',2,'15816483540',3),
       (2,'李斯',1,'16418982550',2),
       (3,'王武',4,'15548770520',1);
```

- 教员表最终数据如下：

	tc_id	tc_name	tc_title	phone	tr_id
1	1	张叁	2	15816483540	3
2	2	李斯	1	16418982550	2
3	3	王武	4	15548770520	1

4、研究生表

- 一共有五个属性值：

graduate_student (gs_id, gs_name, gender, tc_id, col_id)

- 建表语句如下：

```
CREATE TABLE graduate_student
(
    gs_id    int            NOT NULL    COMMENT '研究生学号' PRIMARY KEY ,
    gs_name  varchar(20)    NOT NULL    COMMENT '研究生姓名',
    gender   int            NOT NULL    COMMENT '性别',
    tc_id    int            NOT NULL    COMMENT '导师',
    col_id   int            NOT NULL    COMMENT '所属院系',
    FOREIGN KEY (tc_id) REFERENCES teacher(tc_id) ON UPDATE CASCADE ,
    FOREIGN KEY (col_id) REFERENCES college(col_id) ON UPDATE CASCADE
) COMMENT '研究生';
```

- 插入数据语句如下：

```
INSERT INTO graduate_student
VALUES (1,'吴越',2,3,1),
       (2,'周倩',1,2,2),
       (3,'胡想',3,2,1);
```

- 研究生表最终数据如下：

	gs_id	gs_name	gender	tc_id	col_id
1	1	吴越	2	3	1
2	2	周倩	1	2	2
3	3	胡想	3	2	1

5、班级表

- 一共有四个属性值：

class (cs_id, cs_number, cs_instructor, col_id)

- 建表语句如下：

```
CREATE TABLE class
(
    cs_id          int          NOT NULL    COMMENT '班级编号' PRIMARY KEY ,
    cs_number      int          NOT NULL    COMMENT '班级人数',
    cs_instructor  varchar(20)  NOT NULL    COMMENT '辅导员',
    col_id         int          NOT NULL    COMMENT '所属院系',
    FOREIGN KEY (col_id) REFERENCES college(col_id) ON UPDATE CASCADE
)COMMENT '班级';
```

- 插入数据语句如下：

```
INSERT INTO class
VALUES (1,48,'王小菲',3),
       (2,101,'乔伊',1),
       (3,69,'赵任凡',4);
```

- 班级表最终数据如下：

	cs_id	cs_number	cs_instructor	col_id
1	1	48	王小菲	3
2	2	101	乔伊	1
3	3	69	赵任凡	4

6、学生表

- 一共有五个属性值：

student (stu_id, stu_name, gender, col_id, cs_id)

- 建表语句如下：

```
CREATE TABLE student
(
    stu_id     int          NOT NULL    COMMENT '学号' PRIMARY KEY ,
    stu_name   varchar(20)  NOT NULL    COMMENT '学生姓名',
    gender     int          NOT NULL    COMMENT '性别',
    col_id     int          NOT NULL    COMMENT '所属院系',
    cs_id      int          NOT NULL    COMMENT '班级号',
    FOREIGN KEY (col_id) REFERENCES college(col_id) ON UPDATE CASCADE ,
    FOREIGN KEY (cs_id) REFERENCES class(cs_id) ON UPDATE CASCADE
) COMMENT '学生';
```

- 插入数据语句如下：

```
INSERT INTO student
VALUES (1,'秦英',1,2,1),
       (2,'晓晓',1,3,2),
       (3,'大王',3,4,3);
```

- 学生表最终数据如下：

	stu_id	stu_name	gender	col_id	cs_id
1	1	秦英	1	2	1
2	2	晓晓	1	3	2
3	3	大王	3	4	3

7、课程表

- 一共有五个属性值：

course (crs_id, crs_name, crs_point, crs_date, col_id)

- 建表语句如下：

```
CREATE TABLE course
(
    crs_id         int          NOT NULL    COMMENT '课程编号' PRIMARY KEY ,
    crs_name       varchar(20)  NOT NULL    COMMENT '课程名称',
    crs_point      int          NOT NULL    COMMENT '课程学分',
    crs_date       varchar(30)  NOT NULL    COMMENT '上课时间',
    col_id         int          NOT NULL    COMMENT '所属院系',
    FOREIGN KEY (col_id) REFERENCES college(col_id) ON UPDATE CASCADE
) COMMENT '课程';
```

- 插入数据语句如下：

```
INSERT INTO course
VALUES (1,'数据库系统',3,'周二3-4 周三5-6',1),
       (2,'国际秩序与条约',2,'周一3-4',3),
       (3,'养殖技术',3,'周四1-2',2);
```

- 课程表最终数据如下：

	crs_id	crs_name	crs_point	crs_date	col_id
1	1	数据库系统	3	周二3-4 周三5-6	1
2	2	国际秩序与条约	2	周一3-4	3
3	3	养殖技术	3	周四1-2	2

8、选修表

- 一共有四个属性值：

take_course (tcrs_id, stu_id, crs_id, grade)

- 建表语句如下：

```
CREATE TABLE take_course
(
    tcrs_id     int             NOT NULL    COMMENT '选课编号' PRIMARY KEY ,
    stu_id      int             NOT NULL    COMMENT '学生学号',
    crs_id      int             NOT NULL    COMMENT '课程编号',
    grade       DECIMAL(3,1)    NOT NULL    COMMENT '成绩',
    FOREIGN KEY (stu_id) REFERENCES student(stu_id) ON UPDATE CASCADE ,
    FOREIGN KEY (crs_id) REFERENCES course(crs_id) ON UPDATE CASCADE
) COMMENT '选修';
```

- 插入数据语句如下：

```
INSERT INTO take_course
VALUES (1,1,1,91.0),
       (2,1,2,89.5),
       (3,2,3,73.2);
```

- 选修表最终数据如下：

	tcrs_id	stu_id	crs_id	grade
1	1	1	1	91.0
2	2	1	2	89.5
3	3	2	3	73.2

（三）实现简单的数据浏览以及增删改

1、通过 DDL 语句查询当前数据库中所有表格

```
SHOW TABLES;
```

	Tables_in_education_system
1	class
2	college
3	course
4	gender
5	graduate_student
6	student
7	take_course
8	teacher
9	teaching_and_research_office
10	title

2、通过 INSERT INTO 语句可以向已建表格中，添加数据。

```
INSERT INTO course
VALUES (1,'数据库系统',3,'周二3-4 周三5-6',1),
       (2,'国际秩序与条约',2,'周一3-4',3),
       (3,'养殖技术',3,'周四1-2',2);
```

3、通过 DROP TABLE 语句可以删除指定表格。
若存在 college 表格，则删除该表格。

```
DROP TABLE IF EXISTS College;
```

4、通过 ALTER 语句添加新的字段
在 teacher 表格中添加一个新的属性值—性别。
可以通过 UPDATE 语句向指定列添加数据。

```
ALTER TABLE teacher ADD gender int;
```

	tc_id	tc_name	tc_title	phone	tr_id	gender
1	1	张叁	2	15816483540	3	<null>
2	2	李斯	1	16418982550	2	<null>
3	3	王武	4	15548770520	1	<null>

该语句可以 将教员工号在 1 到 3 范围之内的 gender 属性值都设置为 2。

```
UPDATE teacher
SET gender = 2
WHERE tc_id BETWEEN 1 AND 3
```

	tc_id	tc_name	tc_title	phone	tr_id	gender
1	1	张叁	2	15816483540	3	2
2	2	李斯	1	16418982550	2	2
3	3	王武	4	15548770520	1	2

三、心得总结（写出自己在完成实验过程中遇到的问题、解决方法，以及体会、收获等）（10%）

1、问题：在第一次建表时，忘记添加主码属性以及一些约束性条件，但不知道该如何在建表语句之后添加这些属性。

```
CREATE TABLE College
(
    col_id      int          NOT NULL   COMMENT '学院编号',
    col_name    varchar(20)  NOT NULL   COMMENT '学院名称',
    campus      varchar(20)  NOT NULL   COMMENT '所在校区'
)comment '学院';
```

方法一：将整个表删除后，重新编写新的正确的建表语句。

DROP TABLE IF EXISTS College;

```
DROP TABLE IF EXISTS College;

CREATE TABLE College
(
    col_id      int          NOT NULL   COMMENT '学院编号' PRIMARY KEY ,
    col_name    varchar(20)  NOT NULL   COMMENT '学院名称' UNIQUE ,
    campus      varchar(20)  NOT NULL   COMMENT '所在校区'
)comment '学院';
```

方法二：使用 DDL 语句为 col_id 添加主码属性

ALTER TABLE College ADD PRIMARY KEY (col_id);

2、问题：在设置外键时，出现如下报错。

Referencing column 'col_id' and referenced column 'col_id' in foreign key constraint 'teaching_and_research_office_ibfk_1' are incompatible.

解决方法：在仔细查看设置外键的属性和被参照系的属性后，发现在参照系的属性数据类型与被参照系的属性数据类型不匹配，导致该问题发生。

```
col_id      int          NOT NULL   COMMENT '学院编号' PRIMARY KEY ,
col_id      varchar(20)  NOT NULL   COMMENT '所属院系',
```

3、问题：在创建教员表时，发现对于职称的约束无法很好的设置，因为职称必须要求合规职称范围之内，不可随意自己定义。

解决方法：发现对于职称的约束要求满足一个外码和主码参照与被参照关系的定义，于是可以将职称单独建立一张表，将所有合规的职称内容插入到表格之中，在教员表可以通过引用职称表中的主码来框定取值范围。

建表&插入语句如下：

```sql
CREATE TABLE title
(
    tt_id       int           NOT NULL  COMMENT '职称编号' PRIMARY KEY ,
    tt_name     varchar(10)   NOT NULL  COMMENT '职称' UNIQUE
) COMMENT '职称';

INSERT INTO title
VALUES (1,'副教授'),
       (2,'教授'),
       (3,'助教'),
       (4,'讲师');
```

职称表最终数据如下：

	tt_id	tt_name
1	1	副教授
2	3	助教
3	2	教授
4	4	讲师

同理研究生表中，性别一栏也可以单独成表。

```sql
CREATE TABLE gender
(
    gd_id       int           NOT NULL    COMMENT '性别编号' PRIMARY KEY ,
    gd_name     varchar(10)   NOT NULL    COMMENT '性别' UNIQUE
) COMMENT '性别';

INSERT INTO gender
VALUES (1,'女'),
       (2,'男'),
       (3,'你猜');
```

	gd_id	gd_name
1	1	女
2	2	男
3	3	你猜